Junia/ISEN, IEMN UMR CNRS 8520 – 41, boulevard Vauban, 59800 Lille, France
+33 3 59 57 44 26
arthur.pate@junia.com
parthurp.github.io/homepage/index.html
parthurp
xXzQznIAAAAJ — Arthur_Pate — 0000-0002-2214-5978

Arthur Paté

Enseignant-Chercheur

Diplômes

Qualification aux fonctions de Maître de Conférences (sections 60 et 61) obtenue en Février 2022

2014 **Doctorat (mention très honorable) en Acoustique**, *Université Pierre et Marie Curie*, Paris

2011 **Master (mention B) en Acoustique, Traitement du Signal & Informatique appliqués à la Musique (ATIAM)**, *Université Pierre et Marie Curie*, Paris

2009 **Licence (mention B) en Sciences de l'Ingénieur**, *Université Pierre et Marie Curie*, Paris

2009 **Licence (mention TB) en Musique et Musicologie**, *Université Paris Sorbonne*, Paris

2007 **DEM (mention TB unanimité) en Guitare classique**, *CNR*, Versailles

2005 **DEM en musique de chambre**, *ENMD*, Bourges

2002 **DEM en formation musicale**, *ENMD*, Bourges

Recherche

2017–... **Enseignant-chercheur (équivalent MCF)**, *Junia/ISEN – IEMN*, Lille
Recherche en perception sonore, vibrotactile et multimodale ; sonification et vibrification

2016–2017 **Post-doctorat**, *Lamont-Doherty Earth Observatory, Columbia University*, Palisades, NY, USA
Sonification et machine learning pour l'exploration de larges bases de données de signaux sismiques

2015–2016 **Post-doctorat**, *Institut d'Alembert & Philharmonie de Paris/Musée de la Musique*, Paris
Caractérisation mécanique et perceptive du processus d'harmonisation du clavecin

2014–2015 **Post-doctorat**, *Université de Cergy-Pontoise – MRTE*, Cergy
Étude perceptive de l'influence des aspects temporels des signatures sonores d'avion sur le désagrément

2014 **Ingénieur de recherche**, *Institut d'Alembert & ISTeP*, Paris
Sonification de signaux seismiques, tests perceptifs

2011–2014 **Doctorat**, *Université Pierre et Marie Curie / Institut d'Alembert*, Paris
Titre: "Lutherie de la guitare électrique solid body : aspects mécaniques et perceptifs"

Enseignement

2017–... **Enseignant-Chercheur**, *Junia/ISEN*, Lille
Responsable adjoint de l'équipe Acoustique (≈ 10 enseignants-chercheurs, ≈ 5 doctorants et post-doctorants)
Coordinateur du parcours "Musique & Technologie" (≈ 30 étudiants)
Enseignement aux niveaux bac+1 à bac+5 (≈ 220 h annuelles) en acoustique, physique, audio, traitement du signal, projets

2024–... **Vacataire d'enseignement**, *Université de Technologie*, Compiègne
Introduction à la sonification (1h, bac+4/5)

2022–... **Vacataire d'enseignement**, *École Centrale*, Lille
Psychoacoustique (12h, bac+4)

2019–2021 **Vacataire d'enseignement**, *Sorbonne Université*, Paris
Métiers de l'acoustique (2h, bac+4)

2018 **Rédacteur et correcteur**, *CNED*, Chasseneuil
Rédaction et correction d'examens en acoustique (bac+1/2)

2016–2017 **Teaching assistant**, *Computer Music Center, Columbia University*, New York, USA
Cours "Music Math and Mind" (responsables : David Sulzer, Brad Garton) et "Sonic and Visual Representation of Natural Data" (responsable : B. Holtzman), pour des étudiants de Master et Doctorat

2011–2014 **Mission d'enseignement**, *Université Pierre et Marie Curie*, Paris
TD (64h) et TP (144h) en acoustique, mécanique, traitement du signal, programmation scientifique. Supervision de projets et stages

Projets financés

2026 **Vibrating Shapes**, *(responsable scientifique)*
Financement Université de Lille 13k€ – Coll. Cristal, L2EP

2026 **Stage Y. Bonet**, *(co-encadrant)*
Financement Univ. Catholique Lille ≈5k€ – Coll. IBHGC/USPN – Experimental Assessment of Cycling Tuned-mass damper

2022–2025 **Thèse T. Daney**, *(co-encadrant)*
Financement CNRS/GdR Sports et Activités physiques ≈100k€ – Coll. IBHGC/USPN, d'Alembert/SU – Étude vibratoire, biomécanique et perceptive de l'interaction joueur/raquette au padel

2023 **Stage R. Caron**, *(co-encadrant)*
Financement Société de Biomécanique ≈6k€ – Coll. IBHGC/USPN – Biomécanique du musicien et transmission des vibrations au corps humain

2022–2023 **Vibrating Shapes**, *(co-responsable scientifique)*
Financement IRCICA 9k€ – Coll. L2EP, Cristal

2022–2025 **Touch the music**, *"TOTEM" (coordinateur)*
Financement Fondation de France + Fondation Malakoff Humanis 73,5k€ – Coll. Aéronef, Musique Pi Sourd – Développement de solutions d'inclusion des s/Sourds au concert de musique, dont un dispositif transformant le son en vibrations en temps réel

2021–2024 **Haptic Surfaces enhanced by Metamaterials**, *"HASAMé" (partenaire)*
Financement ANR 546k€ – PI F. Giraud – Coll. L2EP, LAMIH, IEMN, Vibranova, LGF

2020–2024 **Vibrotactile mediation for shared musical practice**, *"Staccato" (co-responsable scientifique)*
Financement ANR 722k€ – PI H. Genevois – Coll. d'Alembert, IEMN, UTRPP, Praxiling, IReMus – Médiation vibrotactile pour les utilisateurs sourds, aveugles, entendants, voyants : pratique musicale et communication interpersonnelle

2020–2021 **Visual and tactile modifications of an instrument**, *"VITAMIN" (co-responsable scientifique)*
Financement IRCICA 9k€ – Coll. L2EP, Cristal

2019–2022 **Thèse P. Cambourian**, *(co-encadrant)*
Financement Univ. Catholique Lille – ≈100k€

2018–2020 **Touch the music**, *"TOTEM" (coordinateur)*
Financement Interreg FWVL 30k€ – Coll. Aéronef, Hovertone – Développement de solutions d'inclusion des s/Sourds au concert de musique, dont un dispositif transformant le son en vibrations en temps réel

Activités pour la communauté scientifique et le grand public

Relecture pour journaux scientifiques Journal of the Acoustical Society of America, Acta Acustica, Applied Sciences, Applied Acoustics, Noise Control Engineering Journal, IEEE transactions on Haptics, Noise Control Engineering Journal, International Journal of Environmental Research and Public Health, Journal of Science and Medicine in Sport, Scientific Reports, Journal on Multimodal User Interfaces, Journal de Recherche en Éducation Musicale, Evergreen, Arts, Food Quality and Preference

Relecture pour conférences International Conference on Auditory Display (ICAD), International Workshop on Haptic and Audio Interface Design (HAID), Stockholm Musical Acoustics Conference (SMAC), Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI), New Interfaces for Musical Expression (NIME)

Jury de thèses Relecteur externe pour une thèse de doctorat (Lei Fu, 2019, McGill University) et une thèse de Master (Mathias Kierkegaard, 2021, McGill University) ; Membre du comité de suivi de thèse de L. Boisseleau (2023, 2024, Univ. Toulouse J. Jaurès)

Comités de sélection/recrutement Recrutement d'un enseignant-chercheur en Physique (Yncréa, 2019), d'un enseignant-chercheur en Acoustique (Junia, 2020), d'un Maître de conférences en Sciences du son (Aix-Marseille Univ., 2024), d'un ingénieur de recherche en Acoustique (Junia, 2024)

Sociétés savantes Membre de la Société française d'acoustique (SFA) depuis 2011, membre élu du Groupe spécialisé d'acoustique musicale (GSAM) 2021–2026, membre élu de la Section régionale Grand Nord (SRGNO) 2018–2026 et responsable scientifique SRGNO 2021–2026.

Vulgarisation Animation "Seismodome" au Hayden Planetarium / American Museum of Natural History, New York, USA (2017) ; Open days Lamont Doherty Earth Observatory, New York, USA (2017) ; Journées portes ouvertes Junia 3 fois par an depuis 2017

Organisation d'évènements Co-organisateur de JEGNA (SFA, 1 journée de rencontre entre professionnels et étudiants en acoustique, Lille, 2025), d'Exact-4 (SFA, workshop de 3 jours sur l'acoustique expérimentale, Lille, 2021)

Chairman en conférences Chairman de la Session "Musical Applications" à HAID, (London, UK, 2022), co-Chairman de la session 'Haptique et vibrotactile : physique, transducteurs, contrôle, perception, instruments augmentés" et de la session "Sonification et design d'interactions sonores : synthèse, spatialisation, réalités virtuelle et augmentée" au Congrès Français d'Acoustique (Paris, 2025)

Encadrement d'étudiants

3 doctorants Paul Cambourian (2019–2022, co-dirigé avec J. Vasseur, Université de Lille) ; Quentin Consigny (2020–2023, co-dirigé avec J.-L. Le Carrou et H. Genevois, Sorbonne Université, Paris) ; Thomas Daney (2022–2025, co-dirigé avec J.-L. Le Carrou (Sorbonne Université, Paris) et D. Chadefaux (Univ. Sorbonne Paris Nord)

21 stagiaires 4 niveau Licence, 22 niveau Master

Publications et conférences

- 1 livre, 10 chapitres de livre
- 25 articles dans des journaux à comité de lecture

- 27 actes de conférence (20+ en conférences internationales)
- 20 présentations en conférences sans actes (13 en conférences internationales)
- 3 articles de vulgarisation scientifique, 12 séminaires invités